Cube ternaire de 27 boules, décomposition cuboctaédrique 13/14 et complexe résolu de la stella octangula

Géométrie exacte, treillis des faces, graphes bipartis, opérateurs d'incidence et contexte méthodologique auxiliaire pour la reformulation de la preuve de la conjecture de Kepler

Nico Begue Marquot

Note formelle française – R1, 25 juillet 2026

Abstract

Cette note formalise un bloc géométrique de vingt-sept centres disposés sur le réseau cubique ternaire $2^{-1/2}\{-1,0,1\}^3$. Elle établit que ces vingt-sept centres sont exactement les barycentres de toutes les faces non vides du cube, et que leur graphe de contact à diamètre $1/\sqrt{2}$ est le diagramme de Hasse non orienté du treillis des faces. La bipartition naturelle comporte treize barycentres de parité paire et quatorze de parité impaire. La classe de treize est le centre du cube uni aux douze milieux d'arêtes; après expansion alternative au diamètre 1, elle donne le cluster cuboctaédrique central plus douze voisinages, c'est-à-dire le premier voisinage de l'empilement cubique à faces centrées. La classe de quatorze réunit les six centres de faces et les huit sommets; après expansion alternative au diamètre 1, elle donne un complexe résolu de la stella octangula, avec un octaèdre central et huit tétraèdres réguliers unitaires.

La note démontre les spectres exacts des trois graphes de contact, met en évidence une quasi-cospectralité non triviale entre les structures à treize et quatorze centres, puis remplace l'adjacence non signée par l'opérateur de Dirac cellulaire signé du cube. Ce dernier a un unique mode nul topologique et fournit un modèle exact de préconditionnement biparti. Enfin, la construction est étendue au ladder cubique ternaire de dimension 0 à 5, avec formules fermées pour les couches, les parités et le spectre de Hodge. Toutes les utilisations dans le programme KEP sont explicitement typées comme auxiliaires: aucune identité combinatoire, spectrale, ternaire, fibonacci-lucasienne ou G_2 n'est promue en certificat analytique sans pont indépendant.

Contents

1 Portée, conventions et statut des affirmations **2**

2 Le cube ternaire de vingt-sept centres **2**

3 Identification au treillis des faces du cube **3**
3.1 Bipartition $13 + 14$ 4

4 La classe de treize centres: cuboctaèdre et cluster local CFC **5**

5 La classe de quatorze centres: complexe résolu de la stella octangula **6**
5.1 Deux tétraèdres interpénétrés 7
5.2 Décomposition en un octaèdre et huit tétraèdres unitaires 7

6 Composition ensembliste dans le cube **8**
6.1 Expansions alternatives des boules 9

7 Graphes, spectres et ambiguïté structurelle **9**

7.1 Graphe de contact biparti du bloc initial 9
7.2 Graphes unitaires internes aux deux classes 10

8 Opérateur d'incidence signé et Dirac cellulaire 11

9 Extension au ladder cubique ternaire $0D \to 5D$ 12

10 Frames tétraédriques et racines cuboctaédriques déjà acquises 13

11 Propriétés exploitables pour le programme KEP 14
11.1 Ce qui est directement exploitable 14
11.2 Conséquences pour les clusters et les ordonnanceurs 14
11.3 Ponts vers Marchal, Hales et Flyspeck 15

12 Paquet de vérification et reproductibilité 15

13 Conclusion 15

A Tables exactes de distances 16

B Formules caractéristiques certifiées 16

1 Portée, conventions et statut des affirmations

Définition 1.1 (Convention de diamètre)**.** *Une* boule de diamètre $d > 0$ *est une boule euclidienne fermée de rayon $d/2$. Deux boules de même diamètre sont dites tangentes lorsque la distance de leurs centres vaut d. Dans toute la note, "boule unité" signifie* diamètre 1*. Pour la convention de rayon unité, il suffit de multiplier toutes les coordonnées et tous les diamètres par 2.*

Garde-fou 1.2 (Séparation des niveaux de preuve)**.** *Les résultats des sections 2 to 5 and 7 to 9 sont des identités exactes de géométrie euclidienne, de théorie des graphes et de topologie cellulaire. Les propositions de la section 11 ne sont que des adaptateurs méthodologiques pour KEP. Elles ne constituent ni une nouvelle preuve de la conjecture de Kepler, ni une réduction automatique des résidus Marchal–Hales–KEP.*

Garde-fou 1.3 (Sens du mot transverse)**.** *La classe à quatorze centres est* transverse *au sens de la bipartition du treillis des faces et de l'incidence pair–impair. Elle n'est pas le complément orthogonal euclidien de la classe à treize centres dans un espace vectoriel.*

Garde-fou 1.4 (Nombres $7, 8, 13, 14$)**.** *Dans la construction exacte,*

$$8 = 2^3, \qquad 12 = 3 \cdot 2^2, \qquad 13 = 1 + 12, \qquad 14 = 6 + 8.$$

Ces nombres sont imposés par le vecteur des faces du cube. Le fait que 8 *et* 13 *soient des nombres de Fibonacci ne crée aucun morphisme vers les jauges T5/T7, le ladder de Fibonacci, S^7,* Spin(7) *ou G_2. Toute telle utilisation reste un ordonnanceur déclaré tant qu'un pont analytique n'est pas démontré.*

2 Le cube ternaire de vingt-sept centres

Posons

$$a := \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad Q_a := [-a, a]^3,$$

et

$$\mathcal{G} := a\{-1, 0, 1\}^3.$$

Pour $u = (u_1, u_2, u_3) \in \{-1, 0, 1\}^3$, on note

$$|u|_0 := \#\{i : u_i \neq 0\}.$$

La couche de support r est

$$\mathcal{L}_r := \{au : u \in \{-1, 0, 1\}^3,\ |u|_0 = r\}.$$

Proposition 2.1 (Décomposition en quatre couches)**.** *On a*

$$|\mathcal{L}_r| = \binom{3}{r} 2^r,$$

donc

$$(|\mathcal{L}_0|, |\mathcal{L}_1|, |\mathcal{L}_2|, |\mathcal{L}_3|) = (1, 6, 12, 8)$$

et

$$\mathcal{G} = \mathcal{L}_0 \sqcup \mathcal{L}_1 \sqcup \mathcal{L}_2 \sqcup \mathcal{L}_3, \qquad |\mathcal{G}| = 27.$$

Proof. Il faut choisir les r coordonnées non nulles, puis attribuer à chacune le signe $+1$ ou -1. La somme vaut $\sum_{r=0}^{3} \binom{3}{r} 2^r = (1 + 2)^3 = 27$. □

Théorème 2.2 (Bloc de vingt-sept boules au diamètre a)**.** *Les vingt-sept boules de diamètre a centrées en $\mathcal{G}$ ont des intérieurs deux à deux disjoints. Deux boules sont tangentes si et seulement si leurs mots ternaires diffèrent d'une unité dans une seule coordonnée. Le nombre total de contacts est*

$$3 \cdot 2 \cdot 3^2 = 54.$$

Dans le plus petit cube parallèle aux axes qui contient les boules, de côté $3a$, la fraction volumique vaut

$$\frac{27 \cdot \frac{4\pi}{3}(a/2)^3}{(3a)^3} = \frac{\pi}{6}.$$

Proof. Pour deux mots distincts u, v, la distance des centres est

$$\|a(u - v)\| = a\sqrt{\sum_i (u_i - v_i)^2} \geq a.$$

L'égalité impose une différence ± 1 dans exactement une coordonnée. Dans chaque direction, le chemin $-1 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow 1$ possède deux arêtes, et les deux autres coordonnées ont chacune trois choix, d'où $2 \cdot 3^2$ contacts par direction et 54 au total. La formule de densité est immédiate. □

3 Identification au treillis des faces du cube

Définition 3.1 (Face codée par un mot ternaire)**.** *Pour $u \in \{-1, 0, 1\}^3$, posons*

$$F_u := \{x \in Q_a :\ x_i = au_i \text{ pour tout } i \text{ tel que } u_i \neq 0\}.$$

Les coordonnées nulles de u sont les directions libres de la face.

Théorème 3.2 (Bijection barycentrique)**.** *L'application*

$$u \longmapsto F_u$$

est une bijection de $\{-1, 0, 1\}^3$ sur l'ensemble des faces non vides de Q_a, le cube lui-même compris. La dimension et le barycentre sont

$$\dim F_u = 3 - |u|_0, \qquad \mathrm{bar}(F_u) = au.$$

Ainsi, $\mathcal{G}$ est exactement l'ensemble des barycentres des 27 faces non vides du cube.

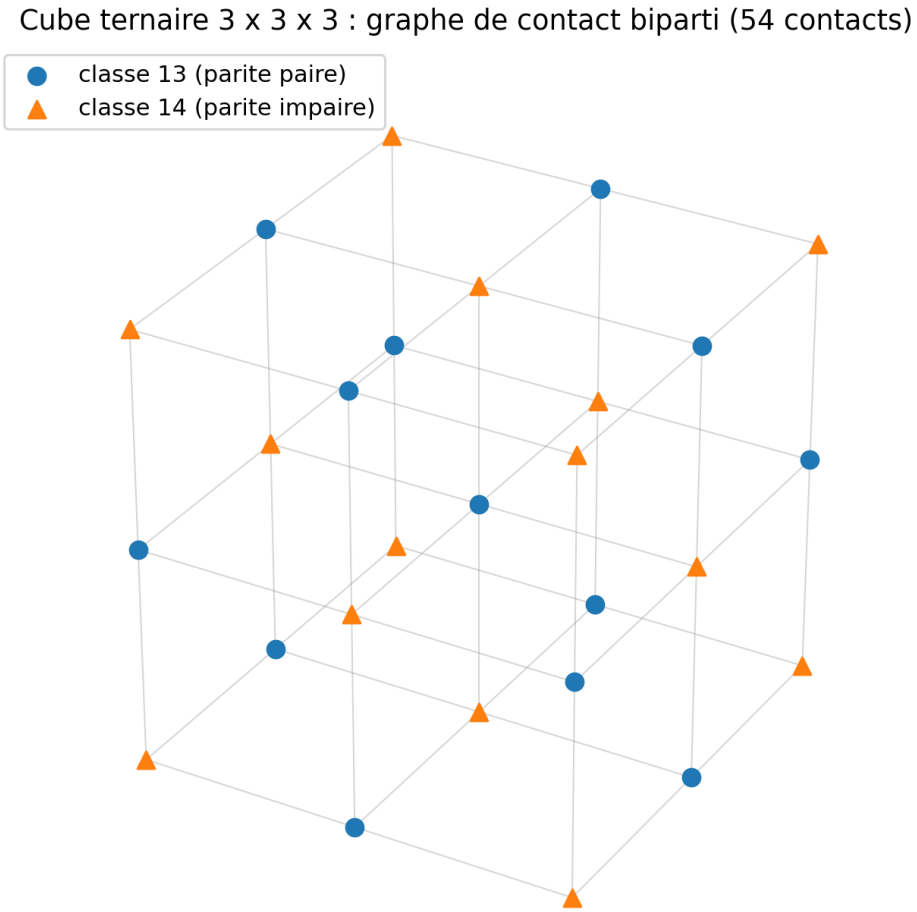


Figure 1: Les 27 centres et les 54 contacts du bloc cubique simple. Les deux couleurs sont les classes de parité $13 + 14$.

Proof. Une face d'un cube s'obtient en fixant un sous-ensemble de coordonnées à leurs valeurs extrêmes $\pm a$ et en laissant les autres libres. Cette donnée est exactement un mot de $\{-1, 0, 1\}^3$. Le barycentre conserve les coordonnées fixées et met à zéro les coordonnées libres. □

Théorème 3.3 (Graphe de contact et diagramme de Hasse)**.** *Deux centres de $\mathcal{G}$ sont en contact au diamètre a si et seulement si les faces correspondantes sont incidentes et leurs dimensions diffèrent de 1. Le graphe de contact est donc le diagramme de Hasse non orienté du treillis des faces du cube; il est isomorphe au produit cartésien*

$$P_3 \square P_3 \square P_3.$$

Proof. Le passage d'un mot u à un mot adjacent remplace exactement une coordonnée 0 par ± 1, ou l'inverse. Géométriquement, cela fixe ou libère une direction et réalise une relation de couverture entre deux faces. Le graphe de chaque coordonnée est le chemin $-1 - 0 - 1$, soit P_3, et les trois coordonnées sont indépendantes. □

3.1 Bipartition $13 + 14$

Définissons

$$\mathcal{E}_{13} := \mathcal{L}_0 \sqcup \mathcal{L}_2, \qquad \mathcal{O}_{14} := \mathcal{L}_1 \sqcup \mathcal{L}_3.$$

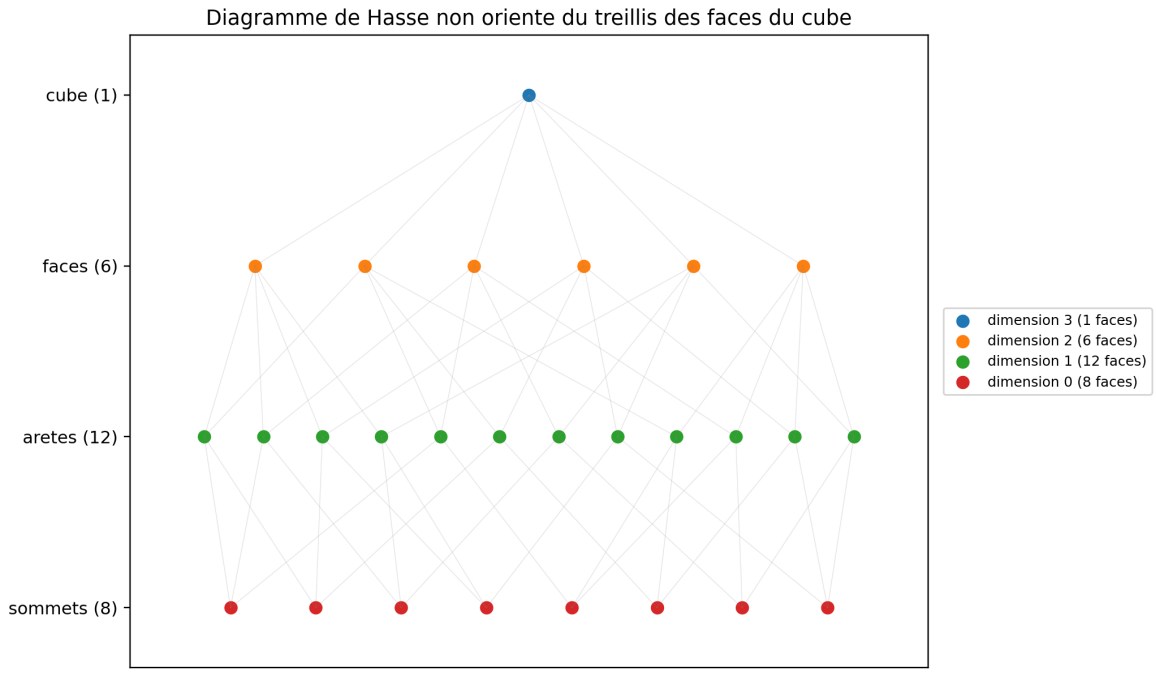


Figure 2: Le graphe de contact est le diagramme de Hasse non orienté du cube: 1 cellule de dimension 3, 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets.

Proposition 3.4 (Parité du treillis)**.** *On a*

$$|\mathcal{E}_{13}| = 1 + 12 = 13, \qquad |\mathcal{O}_{14}| = 6 + 8 = 14.$$

Toute arête du diagramme de Hasse relie une classe à l'autre. En termes de dimensions de faces,

$$\mathcal{E}_{13} = \{\textit{barycentres des faces de dimensions } 3 \textit{ et } 1\},$$

$$\mathcal{O}_{14} = \{\textit{barycentres des faces de dimensions } 2 \textit{ et } 0\}.$$

Proof. Une relation de couverture change $|u|_0$ de 1, donc inverse sa parité. Les cardinalités proviennent de la décomposition en couches. □

Remarque 3.5 (Degrés dans le graphe biparti)**.** *Le centre du cube a degré 6; chacun des douze milieux d'arêtes a degré 4; chacun des six centres de faces a degré 5; chacun des huit sommets a degré 3. Les sommes des degrés valent des deux côtés*

$$6 + 12 \cdot 4 = 6 \cdot 5 + 8 \cdot 3 = 54.$$

4 La classe de treize centres: cuboctaèdre et cluster local CFC

La couche $\mathcal{L}_2$ est

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{2}}\{(\pm 1, \pm 1, 0), (\pm 1, 0, \pm 1), (0, \pm 1, \pm 1)\}.$$

Théorème 4.1 (Système de racines cuboctaédrique)**.** *Chaque vecteur de Φ est unitaire. Le convexe*

$$C := \mathrm{conv}(\Phi)$$

est un cuboctaèdre régulier d'arête 1, et Φ est la réalisation standard du système de racines

$$D_3 \simeq A_3.$$

Proof. La norme de $(\pm 1, \pm 1, 0)/\sqrt{2}$ vaut 1. Deux sommets sont reliés par une arête lorsque leur différence a norme 1; chaque sommet possède quatre tels voisins. Les douze points sont les racines $\pm e_i \pm e_j$, normalisées, du système D_3. Leur enveloppe convexe est le cuboctaèdre. □

Proposition 4.2 (Description par inégalités et métriques)**.** *On a*

$$C = \{x \in \mathbb{R}^3 : \ |x_i| \le a, \ |x_1| + |x_2| + |x_3| \le 2a\}.$$

Son rayon circonscrit, son aire et son volume sont

$$R_C = 1, \qquad \mathrm{Area}(C) = 6 + 2\sqrt{3}, \qquad \mathrm{Vol}(C) = \frac{5\sqrt{2}}{3}.$$

Proof. Le cube Q_a est tronqué aux huit sommets par les plans $\pm x_1 \pm x_2 \pm x_3 = 2a$. Les six faces non tronquées sont des carrés d'arête 1 et les huit nouvelles faces sont des triangles équilatéraux d'arête 1. Le cube a volume $8a^3 = 2\sqrt{2}$. Chaque coin retranché est un tétraèdre rectangle de trois arêtes orthogonales de longueur a, donc de volume $a^3/6$. Par conséquent

$$\mathrm{Vol}(C) = 8a^3 - 8\frac{a^3}{6} = \frac{20}{3}a^3 = \frac{5\sqrt{2}}{3}.$$

□

Théorème 4.3 (Expansion au diamètre unité)**.** *Les treize boules de diamètre 1 centrées en*

$$\mathcal{E}_{13} = \{0\} \sqcup \Phi$$

ont des intérieurs deux à deux disjoints. Le centre est tangent aux douze boules de Φ, et les contacts externes sont exactement les 24 *arêtes du cuboctaèdre. Le graphe de contact possède donc*

$$12 + 24 = 36$$

arêtes. Sa suite de degrés est

$$(12, 5, \ldots, 5).$$

Proof. Toutes les racines ont norme 1, donc sont tangentes à la boule centrale. La distance minimale entre deux racines distinctes vaut 1 et est atteinte précisément sur les arêtes du cuboctaèdre. Il n'existe donc aucun recouvrement. □

Corollaire 4.4 (Cluster CFC à treize boules)**.** *Sous la convention de diamètre unité, $\mathcal{E}_{13}$ est le cluster formé d'une boule centrale et de ses douze voisines dans l'empilement cubique à faces centrées. Le polyèdre des douze centres externes est le cuboctaèdre.*

Garde-fou 4.5 (Portée Kepler)**.** *Le cluster cuboctaédrique décrit le voisinage CFC. Il ne représente pas à lui seul toutes les étoiles de décomposition possibles, et il ne doit pas être confondu avec un énoncé portant sur treize* voisins *d'une boule centrale.*

5 La classe de quatorze centres: complexe résolu de la stella octangula

La classe impaire se décompose en

$$\mathcal{O}_{14} = A_6 \sqcup K_8,$$

où

$$A_6 = \{\pm a e_1, \pm a e_2, \pm a e_3\}$$

est l'ensemble des centres de faces du cube et

$$K_8 = \{a(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) : \varepsilon_i \in \{\pm 1\}\}$$

est l'ensemble de ses sommets.

5.1 Deux tétraèdres interpénétrés

Posons

$$K_+ = \{a\varepsilon \in K_8 : \varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3 = +1\}, \qquad K_- = \{a\varepsilon \in K_8 : \varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3 = -1\},$$

et

$$T_\pm := \mathrm{conv}(K_\pm).$$

Théorème 5.1 (Stella octangula)**.** *Les ensembles T_+ et T_- sont deux tétraèdres réguliers d'arête 2, duaux l'un de l'autre. Leur enveloppe convexe commune est le cube Q_a, et leur intersection est l'octaèdre régulier*

$$O_0 := \mathrm{conv}(A_6) = \{x : \ |x_1| + |x_2| + |x_3| \le a\},$$

d'arête 1. Le composé

$$\mathcal{S} := T_+ \cup T_-$$

est la stella octangula.

Proof. Deux sommets distincts d'un même $K_\pm$ diffèrent dans exactement deux coordonnées, d'où la distance $2a\sqrt{2} = 2$. La négation centrale échange K_+ et K_-. Une vérification des quatre demi-espaces de chaque tétraèdre donne

$$T_+ \cap T_- = \{|x_1| + |x_2| + |x_3| \le a\}.$$

Les huit sommets externes sont ceux du cube, donc l'enveloppe convexe du composé est Q_a. □

Remarque 5.2 (Pourquoi quatorze centres)**.** *La stella octangula comme composé polyédrique possède huit sommets externes. Les six points de A_6 sont les sommets de l'octaèdre d'intersection; par exemple*

$$ae_1 = \frac{1}{2}\big(a(1,1,1) + a(1,-1,-1)\big)$$

est simultanément le milieu d'une arête de T_+ et d'une arête de T_-. Le terme complexe résolu à quatorze centres *désigne l'ajout explicite de ces six noeuds d'intersection.*

5.2 Décomposition en un octaèdre et huit tétraèdres unitaires

Pour $\varepsilon \in \{\pm 1\}^3$, posons

$$F_\varepsilon := \mathrm{conv}\{a\varepsilon_1 e_1, a\varepsilon_2 e_2, a\varepsilon_3 e_3\}$$

et

$$P_\varepsilon := \mathrm{conv}\big(F_\varepsilon \cup \{a\varepsilon\}\big).$$

Théorème 5.3 (Huit pointes tétraédriques régulières)**.** *Chaque P_ε est un tétraèdre régulier d'arête 1. Ses intérieurs sont disjoints de ceux des sept autres pointes et de l'intérieur de O_0, et*

$$\mathcal{S} = O_0 \cup \bigcup_{\varepsilon \in \{\pm 1\}^3} P_\varepsilon.$$

Les volumes sont

$$\mathrm{Vol}(O_0) = \frac{\sqrt{2}}{3}, \qquad \mathrm{Vol}(P_\varepsilon) = \frac{\sqrt{2}}{12}, \qquad \mathrm{Vol}(\mathcal{S}) = \sqrt{2}.$$

Proof. Deux sommets du triangle F_ε sont à distance $a\sqrt{2} = 1$. L'apex $a\varepsilon$ diffère de chacun des trois sommets de base dans exactement deux coordonnées, donc est également à distance 1. Les huit faces F_ε sont les faces de l'octaèdre. La décomposition suit en séparant, dans chaque tétraèdre $T_\pm$, l'octaèdre commun et les quatre coins externes. Un octaèdre régulier d'arête 1 a volume $\sqrt{2}/3$, et un tétraèdre régulier d'arête 1 a volume $1/(6\sqrt{2}) = \sqrt{2}/12$. □

Théorème 5.4 (Expansion au diamètre unité)**.** *Les quatorze boules de diamètre 1 centrées en $\mathcal{O}_{14}$ ont des intérieurs disjoints. Les contacts sont:*

(i) les 12 *arêtes de l'octaèdre central entre axes perpendiculaires;*

(ii) les 24 *arêtes apex–base des huit tétraèdres* P_ε.

Le graphe de contact possède 36 *arêtes. Les six points de* A_6 *ont degré 8 et les huit points de* K_8 *ont degré 3.*

Proof. La distance minimale dans $\mathcal{O}_{14}$ vaut 1. Deux axes non opposés sont à distance 1. Un sommet $a\varepsilon$ est à distance 1 des trois axes $a\varepsilon_i e_i$, et à distance strictement supérieure des autres points. Le comptage donne $12 + 8 \cdot 3 = 36$. □

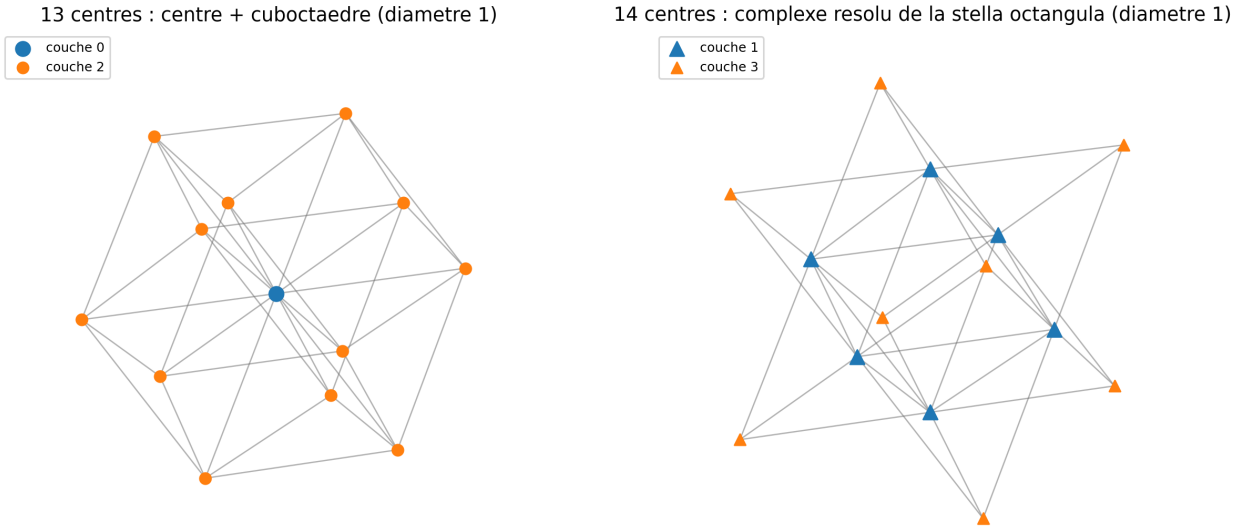


Figure 3: Les deux expansions alternatives au diamètre 1. À gauche: centre plus cuboctaèdre. À droite: octaèdre central plus huit pointes tétraédriques du complexe résolu de la stella octangula.

6 Composition ensembliste dans le cube

Théorème 6.1 (Partition des centres, mais non des solides)**.** *On a la partition disjointe de points*

$$\mathcal{G} = \mathcal{E}_{13} \sqcup \mathcal{O}_{14}.$$

En revanche, les solides

$$C = \mathrm{conv}(\mathcal{L}_2), \qquad \mathcal{S} = T_+ \cup T_-$$

se recouvrent. De plus

$$\mathrm{conv}(\mathcal{E}_{13}) = C, \qquad \mathrm{conv}(\mathcal{O}_{14}) = Q_a.$$

Proof. La partition de points est celle des supports pairs et impairs. Le centre appartient déjà à l'intérieur de C. Les huit sommets de $\mathcal{O}_{14}$ engendrent le cube entier. Enfin, l'octaèdre central O_0 est contenu à la fois dans C et dans $\mathcal{S}$, d'où un recouvrement volumique non trivial. □

Théorème 6.2 (Volumes d'intersection et d'union)**.** *Les intersections* $C \cap T_+$ *et* $C \cap T_-$ *sont deux tétraèdres réguliers tronqués congruents, de volume*

$$\mathrm{Vol}(C \cap T_\pm) = \frac{5\sqrt{2}}{8}.$$

Par conséquent

$$\mathrm{Vol}(C \cap \mathcal{S}) = \frac{11\sqrt{2}}{12},$$

$$\mathrm{Vol}(C \cup \mathcal{S}) = \frac{7\sqrt{2}}{4},$$

et le volume du complément dans le cube vaut

$$\mathrm{Vol}(Q_a \setminus (C \cup \mathcal{S})) = \frac{\sqrt{2}}{4} = a^3.$$

Proof. Le tétraèdre T_+ a volume $2\sqrt{2}/3$. L'intersection avec C tronque ses quatre sommets par quatre petits tétraèdres réguliers congruents d'arête $1/\sqrt{2}$, chacun de volume $\sqrt{2}/48$. Ainsi

$$\mathrm{Vol}(C \cap T_+) = \frac{2\sqrt{2}}{3} - 4\frac{\sqrt{2}}{48} = \frac{5\sqrt{2}}{8}.$$

Même résultat pour T_-. Leur intersection est O_0, contenu dans C, donc

$$\mathrm{Vol}(C \cap \mathcal{S}) = 2\frac{5\sqrt{2}}{8} - \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{11\sqrt{2}}{12}.$$

Les deux dernières identités suivent par inclusion–exclusion et par $\mathrm{Vol}(Q_a) = 2\sqrt{2}$. □

6.1 Expansions alternatives des boules

Autorisons deux rayons r_E, r_O attribués respectivement aux classes $\mathcal{E}_{13}$ et $\mathcal{O}_{14}$.

Proposition 6.3 (Domaine exact de non-recouvrement à deux rayons)**.** *Les boules ont des intérieurs disjoints si*

$$2r_E \le 1, \qquad 2r_O \le 1, \qquad r_E + r_O \le \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ces trois contraintes sont également nécessaires.

Proof. Les distances minimales internes aux deux classes valent 1, tandis que la distance minimale entre classes vaut $a = 1/\sqrt{2}$. Chacune des trois distances est effectivement atteinte. □

Garde-fou 6.4 (Pas d'expansion simultanée)**.** *Le bloc initial correspond à*

$$r_E = r_O = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Les configurations unitaires des sections 4 and 5 correspondent à l'extraction d'une seule classe et à son expansion jusqu'au rayon $1/2$*. Les deux classes ne peuvent pas être simultanément conservées au diamètre 1 sur les mêmes centres, car les contacts bipartis initiaux deviendraient des recouvrements.*

7 Graphes, spectres et ambiguïté structurelle

7.1 Graphe de contact biparti du bloc initial

Soit Γ le graphe des 54 contacts au diamètre a, et ordonnons ses sommets selon $\mathcal{E}_{13} \sqcup \mathcal{O}_{14}$. Son adjacency s'écrit

$$A_\Gamma = \begin{pmatrix} 0 & N \\ N^{\mathsf{T}} & 0 \end{pmatrix}, \qquad N \in \{0,1\}^{13\times 14}.$$

Théorème 7.1 (Spectre du cube ternaire $3 \times 3 \times 3$)**.** *Le spectre de* A_Γ *est*

$$\begin{aligned}\mathrm{Spec}(A_\Gamma) = \{&3\sqrt{2}^{(1)},\ 2\sqrt{2}^{(3)},\ \sqrt{2}^{(6)},\ 0^{(7)},\\ &-\sqrt{2}^{(6)},\ -2\sqrt{2}^{(3)},\ -3\sqrt{2}^{(1)}\}.\end{aligned}$$

Équivalemment,

$$\chi_{A_\Gamma}(\lambda) = \lambda^7(\lambda^2 - 18)(\lambda^2 - 8)^3(\lambda^2 - 2)^6.$$

Proof. L'adjacency de P_3 a pour valeurs propres $\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}$. Le spectre d'un produit cartésien de graphes est formé des sommes des valeurs propres. Les multiplicités sont les coefficients de

$$(z^{-1} + 1 + z)^3 = z^{-3} + 3z^{-2} + 6z^{-1} + 7 + 6z + 3z^2 + z^3.$$

□

Corollaire 7.2 (Spectre singulier du bloc biparti)**.** *On a*

$$\operatorname{rank} N = 10,$$

et les valeurs singulières non nulles sont

$$3\sqrt{2} \quad (1), \qquad 2\sqrt{2} \quad (3), \qquad \sqrt{2} \quad (6).$$

Ainsi

$$\operatorname{Spec}(NN^{\mathsf{T}}) = \{18^{(1)}, 8^{(3)}, 2^{(6)}, 0^{(3)}\},$$
$$\operatorname{Spec}(N^{\mathsf{T}}N) = \{18^{(1)}, 8^{(3)}, 2^{(6)}, 0^{(4)}\}.$$

Le conditionnement spectral sur l'image vaut $18/2 = 9$*, et le conditionnement singulier vaut 3.*

7.2 Graphes unitaires internes aux deux classes

Notons H_{13} et H_{14} les graphes de contact après expansion alternative au diamètre 1.

Théorème 7.3 (Quasi-cospectralité 13/14)**.** *Les polynômes caractéristiques sont*

$$\chi_{H_{13}}(\lambda) = \lambda^3(\lambda - 6)(\lambda - 2)^3(\lambda + 2)^6,$$
$$\chi_{H_{14}}(\lambda) = \lambda^4(\lambda - 6)(\lambda - 2)^3(\lambda + 2)^6.$$

Les deux graphes ont donc exactement le même spectre non nul:

$$6^{(1)}, \quad 2^{(3)}, \quad (-2)^{(6)}.$$

Ils ont chacun 36 *arêtes et* 32 *triangles, et plus généralement*

$$\operatorname{tr}(A_{H_{13}}^m) = \operatorname{tr}(A_{H_{14}}^m) \qquad (m \geq 1).$$

Ils ne sont pourtant pas isomorphes: ils n'ont ni le même nombre de sommets ni la même suite de degrés.

Proof. Le graphe H_{13} est le cône sur le graphe cuboctaédrique, dont le spectre est $4^{(1)}, 2^{(3)}, 0^{(3)}, (-2)^{(5)}$. Le quotient équitable centre/coquille est

$$\begin{pmatrix} 0 & 12 \\ 1 & 4 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres $6, -2$, ce qui donne le premier polynôme.

Pour H_{14}, ordonnons les six axes puis les huit sommets du cube. Le bloc des axes est le graphe octaédrique A_O, et le bloc d'incidence axes–sommets est une matrice X telle que

$$XX^{\mathsf{T}} = 4I + 2A_O.$$

Comme $\operatorname{Spec}(A_O) = \{4^{(1)}, 0^{(3)}, (-2)^{(2)}\}$, la résolution des blocs donne le second polynôme. L'égalité de toutes les traces positives suit de l'égalité des spectres non nuls. □

Garde-fou 7.4 (Insuffisance d'une signature spectrale seule)**.** *La quasi-cospectralité démontre qu'une signature fondée uniquement sur les valeurs propres, les nombres de marches fermées ou les premiers moments spectraux ne distingue pas les deux géométries. Tout détecteur KEP de cluster ou de réversion doit conserver au minimum les degrés, la provenance, les coordonnées, les types de faces et les transports exacts.*

8 Opérateur d'incidence signé et Dirac cellulaire

Le graphe précédent oublie les orientations des incidences. Le cube possède au contraire le complexe cellulaire

$$0 \longrightarrow C_3 \xrightarrow{\partial_3} C_2 \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0,$$

avec

$$(\dim C_0, \dim C_1, \dim C_2, \dim C_3) = (8, 12, 6, 1).$$

Proposition 8.1 (Rangs des bords cellulaires)**.** *Pour des orientations cohérentes,*

$$\partial_1 \partial_2 = 0, \qquad \partial_2 \partial_3 = 0,$$

et

$$\operatorname{rank} \partial_1 = 7, \qquad \operatorname{rank} \partial_2 = 5, \qquad \operatorname{rank} \partial_3 = 1.$$

Proof. Le cube est contractile. Son homologie cellulaire est $H_0 \simeq \mathbb{R}$ et $H_k = 0$ pour $k > 0$. L'exactitude, combinée aux dimensions des groupes de chaînes, donne successivement les trois rangs. □

Définissons l'opérateur de Dirac cellulaire

$$D := \partial + \partial^{\mathsf{T}}.$$

Avec la parité dimensionnelle,

$$C_{\text{pair}} := C_0 \oplus C_2 \simeq \mathbb{R}^{14}, \qquad C_{\text{impair}} := C_1 \oplus C_3 \simeq \mathbb{R}^{13},$$

et

$$D = \begin{pmatrix} 0 & M^{\mathsf{T}} \\ M & 0 \end{pmatrix}$$

pour une matrice signée $M \in \{-1, 0, 1\}^{13 \times 14}$ dont le support est le même que celui de N.

Théorème 8.2 (Rang complet du bloc signé)**.** *On a*

$$\operatorname{rank} M = 13, \qquad \dim \ker D = 1.$$

Le seul mode nul est le mode harmonique de degré 0 correspondant à la composante connexe du cube.

Proof. Le noyau de D est la somme des espaces harmoniques cellulaires et a donc dimension égale à la somme des nombres de Betti du cube, soit 1. Comme D est biparti, $\operatorname{rank} D = 2 \operatorname{rank} M = 26$, d'où $\operatorname{rank} M = 13$. □

Théorème 8.3 (Spectre exact du Dirac cubique)**.** *Le spectre de D est*

$$0^{(1)}, \quad \pm\sqrt{2}^{(3)}, \quad \pm 2^{(6)}, \quad \pm\sqrt{6}^{(4)}.$$

Autrement dit,

$$\chi_D(\lambda) = \lambda(\lambda^2 - 2)^3(\lambda^2 - 4)^6(\lambda^2 - 6)^4.$$

Les valeurs singulières de M sont

$$\sqrt{2} \quad (3), \qquad 2 \quad (6), \qquad \sqrt{6} \quad (4),$$

et son conditionnement singulier est $\sqrt{3}$.

Proof. Le complexe cellulaire du cube est le produit tensoriel gradué de trois complexes cellulaires d'intervalle. Pour un intervalle, D^2 possède une valeur propre nulle simple et la valeur propre 2 de multiplicité 2. Le carré du Dirac d'un produit est la somme de Kronecker des carrés; ses valeurs propres sont donc

$$2r \quad \text{avec multiplicité} \quad \binom{3}{r}2^r, \qquad r = 0, 1, 2, 3.$$

Pour $r > 0$, la parité partage chaque espace propre en deux parties égales et produit les valeurs propres opposées de D. □

Corollaire 8.4 (Gain exact de la signature)**.** *Le passage de l'incidence non signée N à l'incidence cellulaire signée M:*

(i) fait passer le rang de 10 *à* 13*;*

(ii) réduit le nombre total de modes nuls du Dirac de 7 *à* 1*;*

(iii) réduit le conditionnement singulier sur l'image de 3 *à* $\sqrt{3}$*.*

> **Couche auxiliaire KEP.** Cette amélioration fournit un modèle fini exact pour les préconditionneurs blocs KEP: la géométrie de proximité donne le support, tandis que les orientations de faces et les signes de bord éliminent des modes nuls artificiels. Le modèle ne peut être transféré à une Hessienne KEP qu'après construction explicite de la matrice d'incidence correspondante.

9 Extension au ladder cubique ternaire $0D \to 5D$

Pour $n \geq 0$, posons

$$\mathcal{G}_n := \{-1, 0, 1\}^n.$$

Un mot $u \in \mathcal{G}_n$ code une face du n-cube: une coordonnée 0 est libre, une coordonnée ± 1 est fixée.

Théorème 9.1 (Couches et faces du n-cube)**.** *La couche de support r possède*

$$\binom{n}{r}2^r$$

éléments et correspond aux faces de dimension $n - r$. Par conséquent

$$|\mathcal{G}_n| = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r}2^r = 3^n.$$

Le diagramme de Hasse non orienté est

$$P_3^{\square n}$$

et possède

$$2n3^{n-1}$$

arêtes pour $n \geq 1$.

Théorème 9.2 (Cardinalités de parité)**.** *Si E_n et O_n désignent les mots de support pair et impair, alors*

$$|E_n| = \frac{3^n + (-1)^n}{2}, \qquad |O_n| = \frac{3^n - (-1)^n}{2}.$$

En particulier:

n	3^n	$\lvert E_n\rvert$	$\lvert O_n\rvert$	$\left(\binom{n}{r}2^r\right)_{r=0}^{n}$
0	1	1	0	(1)
1	3	1	2	$(1,2)$
2	9	5	4	$(1,4,4)$
3	27	13	14	$(1,6,12,8)$
4	81	41	40	$(1,8,24,32,16)$
5	243	121	122	$(1,10,40,80,80,32)$

Proof. La différence des sommes paire et impaire est

$$\sum_{r=0}^{n}(-1)^r\binom{n}{r}2^r=(1-2)^n=(-1)^n,$$

tandis que leur somme vaut 3^n. □

Théorème 9.3 (Spectre de Hodge du ladder)**.** *Soit D_n le Dirac cellulaire signé du n-cube. Alors*

$$\operatorname{Spec}(D_n^2)=\{(2r)^{\binom{n}{r}2^r}:0\le r\le n\}.$$

Le noyau est simple et, pour $r>0$, les valeurs propres de D_n sont

$$\pm\sqrt{2r}$$

avec multiplicité

$$\binom{n}{r}2^{r-1}$$

pour chaque signe.

Remarque 9.4 (Interprétation des orthants)**.** *La couche extrême $r=n$ contient les 2^n sommets et code les orthants signés. Les couches intermédiaires codent les centres des faces de codimensions successives. Le ladder $0D\to 5D$ est donc une extension combinatoire exacte; il ne constitue pas, sans application supplémentaire, une géométrie physique ou un espace de configurations KEP.*

10 Frames tétraédriques et racines cuboctaédriques déjà acquises

Le contexte cuboctaédrique antérieur fournit quatre normales unitaires

$$\nu_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1),\quad \nu_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,-1),$$

$$\nu_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,-1),\quad \nu_4=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1),$$

qui vérifient

$$\nu_i\cdot\nu_j=-\frac{1}{3}\quad(i\neq j),\qquad \sum_i\nu_i=0,\qquad \sum_i\nu_i\nu_i^{\mathsf{T}}=\frac{4}{3}I_3.$$

Leurs axes d'intersection

$$\ell_{ij}=\frac{\nu_i\times\nu_j}{\|\nu_i\times\nu_j\|}$$

reproduisent exactement les douze racines Φ. Pour chaque i, les six racines $\pm\ell_{ij}$ forment une section hexagonale A_2, et les six axes admettent trois appariements complémentaires orthogonaux.

> **Couche auxiliaire KEP.** Ces identités offrent des coordonnées de contrôle pour les masques de branches, les transformations octaédriques, les clusters miroir et les tests de réversion. Les extensions elliptiques, ternaires, G_2, Wigner ou Spin(7) des documents antérieurs restent des adaptateurs typés distincts: elles ne sont pas nécessaires aux théorèmes du présent document.

11 Propriétés exploitables pour le programme KEP

11.1 Ce qui est directement exploitable

Proposition 11.1 (Corpus géométrique de test exact)**.** *Les ensembles $\mathcal{E}_{13}$, $\mathcal{O}_{14}$, C, O_0, $T_\pm$ et P_ε forment un corpus fini entièrement algébrique pour tester:*

(i) les invariants sous le groupe octaédrique signé des permutations de coordonnées;

(ii) les cartes de faces triangulaires et carrées;

(iii) les transports exacts de branches et les réversions;

(iv) les bornes d'angles, de volumes, de déterminants de Gram et de rayons circonscrits;

(v) les atlas de dérivées sur des cellules tétraédriques, octaédriques et cuboctaédriques.

Proposition 11.2 (Modèle de décomposition tétraèdre–octaèdre)**.** *Le complexe $\mathcal{S}$ est constitué d'un octaèdre régulier central et de huit tétraèdres réguliers attachés à ses huit faces. Il fournit donc un modèle local exact de l'alternance tétraédrique–octaédrique qui apparaît dans l'empilement CFC et dans les décompositions locales utilisées autour de la conjecture de Kepler.*

Proposition 11.3 (Préconditionneur biparti signé)**.** *Le bloc signé M fournit un modèle de préconditionnement avec:*

$$MM^{\mathsf{T}} > 0, \qquad \operatorname{Spec}(MM^{\mathsf{T}}) = \{6^{(4)}, 4^{(6)}, 2^{(3)}\}.$$

Il peut servir de gabarit à un préconditionneur de Neumann ou de Schur lorsqu'une matrice KEP possède une décomposition de face réellement homologue. Le transport est interdit si seuls les nombres 13, 14 *ou les spectres coïncident.*

11.2 Conséquences pour les clusters et les ordonnanceurs

Protocole 11.4 (Atlas de clusters géométriques)**.** *Pour une famille KEP candidate, enregistrer séparément:*

(1) la couche de provenance et la dimension de face;

(2) le support non signé de l'incidence;

(3) les signes d'orientation et les permutations exactes;

(4) la suite de degrés et les distances géométriques;

(5) le spectre, seulement comme invariant secondaire;

(6) le résultat analytique intervalle, qui demeure l'unique autorité de fermeture.

Garde-fou 11.5 (Cospectralité et faux positifs)**.** *Les graphes H_{13} et H_{14} ont les mêmes moments spectraux positifs tout en représentant des objets géométriques différents. Une méthode de clustering qui les fusionnerait sur cette seule base est structurellement insuffisante.*

Protocole 11.6 (Usage HT+NT)**.** *Le contexte peut être intégré à la matrice HT+NT avec deux canaux:*

- interne*: exactitude des coordonnées, incidences, orientations, volumes et spectres;*
- externe*: disponibilité du certificat JSON, des matrices CSV, du script de reconstruction, du PDF et de leurs empreintes.*

Les rôles admissibles sont `CROSS_CHECK_ENGINE`*,* `PRECONDITIONER_TEMPLATE` *et* `SCHEDULER_ONLY`*; le rôle* `PROOF_ENGINE` *exige un pont analytique KEP indépendant.*

11.3 Ponts vers Marchal, Hales et Flyspeck

La structure à treize centres reproduit le voisinage cuboctaédrique de l'empilement CFC. La structure à quatorze centres résout en un même complexe l'octaèdre commun à deux tétraèdres et les huit pointes régulières. Ces deux lignes peuvent être utilisées comme corpus de régression pour:

(i) les volumes partagés et cellules locales de type Marchal;

(ii) les simplexes, quarters, Q-systems, V-cells et étoiles de décomposition du rail Hales;

(iii) les inégalités locales et leur certification Taylor–intervalle dans le rail Flyspeck–KEP.

Aucune de ces correspondances ne remplace les hypothèses métriques propres aux preuves sources.

12 Paquet de vérification et reproductibilité

Le paquet accompagnant cette note contient:

- `generate_cube27_certificates.py`, qui reconstruit les coordonnées, graphes, opérateurs signés, spectres et figures;
- `certificates/cube27_exact_certificate.json`;
- `certificates/unsigned_bipartite_incidence_N.csv`;
- `certificates/signed_parity_dirac_block_M.csv`;
- les figures utilisées dans le document.

Protocole 12.1 (Replay minimal)**.** *Un replay indépendant doit vérifier:*

(1) les cardinalités $27 = 13 + 14$ *et les* 54 *contacts;*

(2) les identités $\partial_1\partial_2 = 0$, $\partial_2\partial_3 = 0$*;*

(3) les rangs $(7, 5, 1)$, $\operatorname{rank} N = 10$, $\operatorname{rank} M = 13$*;*

(4) les six polynômes caractéristiques enregistrés;

(5) les volumes exacts de la section 6;

(6) l'intégrité SHA-256 du paquet.

13 Conclusion

Le cube ternaire de vingt-sept centres possède une structure plus rigide qu'une simple grille $3 \times 3 \times 3$: il est la réalisation barycentrique complète du treillis des faces du cube. Sa partition $13 + 14$ sépare les faces de dimensions impaires et paires, produit d'un côté le cluster cuboctaédrique CFC et de l'autre le complexe résolu de la stella octangula, et admet deux opérateurs distincts:

- l'adjacence non signée, utile pour la proximité mais porteuse de modes nuls artificiels;
- le Dirac cellulaire signé, topologiquement exact et mieux conditionné.

La quasi-cospectralité des deux graphes unitaires constitue simultanément une propriété remarquable et un avertissement méthodologique. Pour KEP, l'ensemble forme un contexte auxiliaire robuste pour les tests de symétrie, les morphologies de files, les blocs d'incidence, les préconditionneurs et les régressions de certificats, sous réserve de maintenir la séparation stricte entre structure combinatoire et preuve analytique.

References

[1] T. C. Hales, *A proof of the Kepler conjecture*, Annals of Mathematics **162** (2005), no. 3, 1065–1185, doi:10.4007/annals.2005.162.1065.

[2] T. Hales et al., *A formal proof of the Kepler conjecture*, Forum of Mathematics, Pi **5** (2017), e2, doi:10.1017/fmp.2017.1.

[3] N. Metropolis and G.-C. Rota, *Combinatorial structure of the faces of the n-cube*, SIAM Journal on Applied Mathematics **35** (1978), 689–694, doi:10.1137/0135057.

[4] E. W. Weisstein, *Cuboctahedron*, MathWorld–A Wolfram Resource, `https://mathworld.wolfram.com/Cuboctahedron.html`.

[5] E. W. Weisstein, *Stella Octangula*, MathWorld–A Wolfram Resource, `https://mathworld.wolfram.com/StellaOctangula.html`.

[6] N. Begue Marquot, *Cuboctahedral Tetrads and Orthogonal Dyadic Axes – R2E3*, working formal context, July 2026.

[7] C. Marchal, *Study of the Kepler conjecture: the problem of the closest packing*, source proof used in the KEP reformulation programme.

A Tables exactes de distances

Pour la classe $\mathcal{E}_{13}$, le nombre de paires non ordonnées à chaque distance est

d	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	2
$\#$	36	12	24	6

Pour la classe $\mathcal{O}_{14}$, il est

d	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	2	$\sqrt{6}$
$\#$	36	15	24	12	4.

Ces deux tables donnent en particulier la distance minimale unité de chaque classe.

B Formules caractéristiques certifiées

Le certificat machine enregistre les identités:

$$\begin{aligned}
\chi_{A_\Gamma}(\lambda) &= \lambda^7(\lambda^2-18)(\lambda^2-8)^3(\lambda^2-2)^6,\\
\chi_{H_{13}}(\lambda) &= \lambda^3(\lambda-6)(\lambda-2)^3(\lambda+2)^6,\\
\chi_{H_{14}}(\lambda) &= \lambda^4(\lambda-6)(\lambda-2)^3(\lambda+2)^6,\\
\chi_{NN^\intercal}(\lambda) &= \lambda^3(\lambda-18)(\lambda-8)^3(\lambda-2)^6,\\
\chi_{N^\intercal N}(\lambda) &= \lambda^4(\lambda-18)(\lambda-8)^3(\lambda-2)^6,\\
\chi_{D}(\lambda) &= \lambda(\lambda^2-2)^3(\lambda^2-4)^6(\lambda^2-6)^4,\\
\chi_{MM^\intercal}(\lambda) &= (\lambda-2)^3(\lambda-4)^6(\lambda-6)^4.
\end{aligned}$$